

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/11/17
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- උදාහරණයක් ලෙස, විකල්ප 1) වංචා හඳුනා ගැනීම සඳහා ගනුදෙනු වල තවර්ෂ කාලීන සැකසීම සාකච්ඡා කරයි, එය සත්‍යතාවයට නොව දත්තවල පරිමාව සහ වේගයට (ප්‍රවේගයට) වඩා සම්බන්ධ වේ. විකල්ප 2) යනු ගුණාත්මක තාවයට වඩා දත්ත පරිමාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, පරිශීලක-ජනනය කරන ලද අන්තර්ගතයන් විශාල පමණයක් ගබඩා කිරීමයි.

දත්ත නිරවද්‍යතාවය සහතික කිරීමට වඩා දත්ත විශ්ලේෂණය අවධාරණය කරන පුද්ගලාරෝපිත නිර්දේශ සඳහා පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ සහ හැසිරීම විශ්ලේෂණය කිරීම විකල්ප 3) සාකච්ඡා කරයි. විකල්ප 4) රෝගියාගේ වාර්තා විශ්ලේෂණය කිරීමට AI භාවිතා කිරීම, දත්තවල ගුණාත්මකභාවය කෙරෙහි වඩා දත්ත සැකසීම සහ පුරෝකථන විශ්ලේෂණය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම ගැන කතා කරයි.

2. Which storage method requires internet access to retrieve data?
දත්ත ලබා ගැනීමට අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය අවශ්‍ය වන්නේ කුමන ගබඩා ක්‍රමයටද?

- 1) Local storage / ස්ථානීය ගබඩා.
- 2) Hard Disk Drive / දෘඪ තැටිය.
- 3) Compact Disk / සංයුක්ත තැටිය.
- 4) Cloud storage / වලාකුළු ගබඩා.
- 5) Tape Drive / පටි ධාවක.

Answer: 4)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

Data stored locally (ex: on your device) does not require internet access to retrieve.

ස්ථානීයව ගබඩා කර ඇති දත්ත (උදා: ඔබගේ උපාංගයේ) ලබා ගැනීමට අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය අවශ්‍ය නොවේ.

Option / විකල්ප 2)

A hard disk is a physical device on your computer, so no internet access is needed to retrieve data.

දෘඪ තැටියක් යනු ඔබේ පරිගණකයේ ඇති භෞතික උපාංගයකි, එබැවින් දත්ත ලබා ගැනීමට අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය අවශ්‍ය නොවේ.

Option / විකල්ප 3)

A CD is an offline physical medium, and data can be retrieved without internet access.

CD යනු මාර්ගගත නොවන (offline) භෞතික මාධ්‍යයක් වන අතර අන්තර්ජාල ප්‍රවේශයකින් තොරව දත්ත ලබා ගත හැක.

Option / විකල්ප 4)

Cloud storage is a method of storing data on remote servers accessed via the internet. To retrieve or upload data from cloud storage services like Google Drive, Dropbox or OneDrive, an internet connection is required.

වලාකුළු ගබඩා යනු අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රවේශ වන දුරස්ථ සේවාදායකවල දත්ත ගබඩා කිරීමේ ක්‍රමයකි. Google Drive, Dropbox හෝ OneDrive වැනි වලාකුළු ගබඩා සේවාවලින් දත්ත ලබා ගැනීමට හෝ උඩුගත කිරීමට, අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්ප 5)

A tape drive is a physical storage device, typically used for backups, and does not require internet access. පටි ධාවක යනු භෞතික ගබඩා උපාංගයකි, සාමාන්‍යයෙන් උපස්ථ සඳහා භාවිතා වන අතර අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය අවශ්‍ය නොවේ.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

3. A number, given in BCD form as 0101 1001, is added to an 8-bit two's complement number, represented as 11100110₂. What result would be obtained from this addition?

0101 1001 ලෙස BCD ආකාරයෙන් ලබා දී ඇති සංඛ්‍යාවක්, 11100110₂ ලෙස නිරූපණය වන බිටු 8කි අනුපූරක සංඛ්‍යාවකට එකතු කරනු ලැබේ. මෙම එකතු කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?

- 1) 00100000₂ 2) 00100010₂ 3) 00100001₂ 4) 00100101₂ 5) 00100011₂

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Converting the BCD number to Decimal / BCD සංඛ්‍යාව දශමයට පරිවර්තනය කිරීම

Decimal	BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

0101	1001
5	9
59 ₁₀	

Converting the 8-bit two's complement number to Decimal

බිටු 8ක දෙවන අනුපූරක සංඛ්‍යාව දශමයට පරිවර්තනය කිරීම

Since the first bit in 11100110₂ is 1, it is recognized as a negative value.

11100110₂ හි පළමු බිටුව 1 වන බැවින්, එය ඍණ අගයක් ලෙස හඳුනා ගැනේ.

Given the two's complement of a number, its decimal negative value can be found as follows.

සංඛ්‍යාවක දෙකෙහි අනුපූරකය ලබා දී ඇති විට පහත ආකාරයට එහි දශමය ඍණ අගය සෙවිය හැකිය.

First, we need to convert the two's complement to the one's complement. To do this, we can subtract 1 from the number.

පළමුව එම දෙකෙහි අනුපූරකය එකෙහි අනුපූරකය බවට පත් කරගත යුතුය. ඒ සඳහා සංඛ්‍යාවෙන් 1ක් අඩු කළ හැකිය.

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0_2 \\
 \underline{\hspace{1.5cm} - \ 1_2 \hspace{1.5cm}} \\
 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1_2
 \end{array}$$

Now all the bits of this number need to be inverted.

දැන් මෙම සංඛ්‍යාවේ බිටු සියල්ල ප්‍රතිලෝම කළ යුතුය.

$$11100101_2 \longrightarrow 00011010_2$$

Finally, let's convert this number to decimal

අවසානයේ මෙම සංඛ්‍යාව දශමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

00011010 ₂							
0	0	0	1	1	0	1	0
2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
128	64	32	16	8	4	2	1
16 + 8 + 2							
26 ₁₀							

Therefore, the correct decimal value is -26.

එබැවින් නිවැරදි දශමය අගය -26 වේ.

The result is obtained by adding the two values together and then converting it to binary.

ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්නේ, අගයන් දෙක එකට එකතු කර, එය ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කිරීමෙනි.

$$59_{10} + (-26_{10}) = 33_{10}$$

2	33		
2	16	-	1
2	8	-	0
2	4	-	0
2	2	-	0
2	1	-	0
	0	-	1

$$100001_2 \longrightarrow 00100001_2$$

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. $110111_2 + 101100_2$ is equal to,
 $110111_2 + 101100_2$ ට තුල්‍ය වන්නේ,

A. 99_{10} B. 1100011_2 C. 147_8

- 1) A only. 2) B only. 3) C only. 4) A and B only. 5) All of the above.
 A පමණි. B පමණි. C පමණි. A හා B පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 4)

First let's add the two binary numbers here.

පළමුව මෙහි ඇති ද්වීමය සංඛ්‍යා දෙක එකතු කර සිටිමු.

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ +\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0 \\ \hline 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1 \end{array}$$

Then it appears that this value is equal to the value of B.

එවිට මෙම අගය B හි අගයට සමාන බව පෙනියයි.

Now let's convert this binary value into decimal.

දැන් මෙම ද්වීමය අගය දශමය බවට හරවා බලමු.

1100011_2						
1	1	0	0	0	1	1
2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
64	32	16	8	4	2	1
$64 + 32 + 2 + 1$						
99_{10}						

Hence this value is equal to the value of A.

ඒ අනුව මෙම අගය A හි අගයට තුල්‍ය වේ.

Now let's convert this binary value into octal.

දැන් මෙම ද්වීමය අගය අෂ්ටමය බවට හරවා බලමු.

1100011_2		
001	100	011
1	4	3
143_8		

Hence this value is not equal to the value of C.
ඒ අනුව මෙම අගය C හි අගයට තුල්‍ය නොවේ.

Accordingly, the correct answer is only A and B.
ඒ අනුව නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ A සහ B පමණි යන්නයි.

5. Which of the following characters cannot be represented using the standard ASCII character set (7-bit ASCII)?

සම්මත ASCII අනුලක්ෂණ කට්ටලයක් භාවිතයෙන් නිරූපණය කළ නොහැකි වන්නේ පහත කුමන අනුලක්ෂණයද (බිටු 7 හි ASCII) ?

- 1) @ 2) Z 3) Æ 4) 9 5) !

Answer: 3)

Correct Answer / නිවැරදි පිළිතුර : Option / විකල්ප 3) Æ

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) is a 7-bit character encoding system that supports 128 characters, including English letters, numbers, and symbols. However, special characters like Æ, ç, ñ are not included in standard ASCII. These characters require extended ASCII or Unicode.

ASCII (තොරතුරු හුවමාරුව සඳහා ඇමරිකානු සම්මත කේතය) යනු ඉංග්‍රීසි අකුරු, අංක සහ සංකේත ඇතුළුව අනුලක්ෂණ 128 ක් සඳහා සහය දක්වන බිටු 7 හි අනුලක්ෂණ කේතකරණ පද්ධතියකි. කෙසේ වෙතත්, Æ, ç, ñ වැනි විශේෂ අනුලක්ෂණ සම්මත ASCII හි ඇතුළත් නොවේ. මෙම අනුලක්ෂණ සඳහා විස්තෘත ASCII හෝ යුනිකෝඩ් අවශ්‍ය වේ.

Example / උදාහරණය:

Standard ASCII supports: A-Z, a-z, 0-9, @, \$, !

සම්මත ASCII හි සහය : A-Z, a-z, 0-9, @, \$, !

Æ is not included in 7-bit ASCII, but it is available in extended ASCII or Unicode.

Æ බිටු 7 ASCII හි ඇතුළත් වන්නේ නැත, නමුත් එය විස්තෘත ASCII හෝ යුනිකෝඩ් වල ඇත.